

Protocolo FIX Comunicação Cliente CEDRO

Sumário

1.	INTRODUÇÃO	3
1.1.	PRÉ-DEFINIÇÕES.....	3
1.2.	CABEÇALHO PADRÃO	3
1.3.	RODAPÉ PADRÃO	4
1.4.	BLOCO DE IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO	4
2.	MENSAGENS DE SESSÃO	5
2.1.	HEARTBEAT (MSGTYPE = 0)	5
2.2.	LOGON (MSGTYPE = A).....	5
2.3.	TEST REQUEST (MSGTYPE = 1)	6

2.4.	RESEND REQUEST (MSGTYPE = 2)	6
2.5.	REJECT (MSGTYPE = 3).....	7
2.6.	SEQUENCE RESET (MSGTYPE = 4)	7
2.7.	LOGOUT (MSGTYPE = 5).....	8
3.	MENSAGENS DE APLICAÇÃO: PRÉ-NEGOCIAÇÃO.....	8
3.1.	SERVER AVAILABLE HOSTS (MSGTYPE = U0).....	8
3.2.	NEWS (MSGTYPE = B)	9
3.3.	NEWS HEADLINES REQUEST (MSGTYPE = U1)	10
3.4.	NEWS HEADLINES REPORT (MSGTYPE = U2).....	10
3.5.	NEWS REQUEST (MSGTYPE = U3).....	11
4.	MENSAGENS DE APLICAÇÃO: NEGOCIAÇÃO.....	11
4.1.	NEW ORDERSINGLE (MSGTYPE = D).....	11
4.2.	NEW ORDER CROSS (MSGTYPE = S)	14
4.3.	EXECUTION REPORT (MSGTYPE = 8).....	15
4.4.	ORDER CANCEL / REPLACE REQUEST (MSGTYPE = G)	20
4.5.	ORDER CANCEL REQUEST (MSGTYPE = F).....	21
4.6.	ORDER CANCEL REJECT (MSGTYPE = 9).....	23
4.7.	ORDER STATUS REQUEST (MSGTYPE = H)	24
4.8.	ORDER MASS STATUS REQUEST (MSGTYPE = AF)	24
4.9.	DON'T KNOW TRADE DK (MSGTYPE = Q).....	27
4.10.	BUSINESS MESSAGE REJECT (MSGTYPE = J)	27
4.11.	NETWORK COUNTERPARTY SYSTEM STATUS RESPONSE (MSGTYPE = BD)	28

1. Introdução

Este documento tem como objetivo especificar o protocolo que será utilizado na comunicação com o servidor *Crystal Broker* da plataforma de roteamento de ordens BM&FBOVESPA da corretora. O protocolo foi baseado no protocolo *Financial Information eXchange* (FIX), versão 4.4 ().

Nas definições das mensagens, **iniciador** é a aplicação que inicia a sessão, ou seja, a aplicação cliente; e **roteador** é a aplicação que fornece o serviço, ou seja, *Crystal Broker*.

Para manter algumas funcionalidades do sistema que não são suportadas pelo protocolo FIX 4.4, foram adicionadas mensagens e campos extras. Como especificado no protocolo, o valor do campo *MsgType* das mensagens acrescentadas começa com o caracter “U” (u maiúsculo), acrescido dos caracteres (dígitos, letras minúsculas e letras maiúsculas) em sequência a partir do caractere 0 (zero): “U0”, “U1”, “U2”, etc.

Os campos adicionados, por sua vez, foram definidos com *tags* a partir da *tag* “10000”: “10000”, “10001”, “10002”, etc.

1.1. Pré-Definições

Nesta sessão serão feitas todas as definições necessárias para a utilização das mensagens, como os trechos de mensagem responsáveis pelo gerenciamento da sessão (Cabeçalho e Rodapé padrões), e o bloco utilizado para identificar instrumentos (Bloco de Identificação do Instrumento).

1.2. Cabeçalho Padrão

Tag	Nome do Campo	Req'd	Data type	Comentários
8	BeginString	Y	String	<i>BeginString</i> = “FIX.4.4”. Deve ser o primeiro campo da mensagem.
9	BodyLength	Y	Int	Quantidade de <i>bytes</i> do corpo da mensagem. Deve ser o segundo campo da mensagem.
35	MsgType	Y	String	Identificador da mensagem. Deve ser o terceiro campo da mensagem.
34	MsgSeqNum	Y	Int	Número de sequência da mensagem na sessão.
43	PossDupFlag	N	Boolean	Quando Y indica que essa é uma mensagem que tem possibilidade de ser duplicada (no caso de reenvio para preencher buracos nos números de sequência das mensagens).
49	SenderCompID	Y	String	Identificador do sistema que envia a mensagem. Para mensagens enviadas pelo <i>Crystal Broker</i> = “CRYSTAL_BROKER”. Para mensagens recebidas pelo <i>Crystal Broker</i> = identificador da contraparte que enviou a mensagem. Esse identificador é igual ao login (Username) informado na mensagem de Logon (MsgType = A).
56	TargetCompID	Y	String	Identificador do sistema que vai receber a mensagem. Para mensagens enviadas pelo <i>Crystal Broker</i> = identificador da contraparte que receberá a mensagem (igual ao login - Username informado na mensagem de Logon - MsgType = A). Para mensagens recebidas pelo <i>Crystal Broker</i> = “CRYSTAL_BROKER”.
50	SenderSubID	N	String	Identificador para o login interno da sessão. Utilizado nos casos em que a sessão é utilizada por

				vários usuários.
52	SendingTime	Y	UTCTimestamp	Data e Hora de envio da mensagem.
97	PossResend	N	Boolean	Quando Y indica que essa é uma mensagem resultante de requisição de reenvio.

1.3. Rodapé Padrão

No processo de *Logon* (MsgType = A) é retornado, no campo *RawData* (MsgType = 96), três informações separados pelo caractere de valor ASCII 9 (Tabulação): um usuário para conexão em difusão, uma senha para conexão em difusão e um *token* que foi gerado para representar a sessão do usuário. Esse *token* deve ser ecoado em todas as mensagens posteriores enviadas do iniciador ao roteador, no campo *Signature* do rodapé.

Tag	Nome do Campo	Req'd	Data type	Comentários
93	SignatureLength	Y	Length	Número de caracteres do campo Signature.
89	Signature	Y	Data	Token de sessão do usuário.
10	Checksum	Y	Int	

1.4. Bloco de Identificação do Instrumento

Os instrumentos são identificados de forma única, utilizando o bloco de campos a seguir.

Tag	Nome do Campo	Req'd	Data type	Comentários
55	Symbol	Y	String	Símbolo. O mercado exige que esse campo seja adequadamente preenchido. Ele contém a forma inteligível do campo SecurityID, disponível na mensagem de lista de instrumentos.
48	SecurityID	N	String	Identificador do instrumento, assim como definido pelo mercado.
22	SecurityIDSource	N	String	8 = Símbolo de Difusão
207	SecurityExchange	N	String	Mercado ao qual o instrumento pertence. "XBMF" = BM&F
541	MaturityDate	N	LocalMktDate	Indica a data de vencimento do instrumento/opção.
10984	Issuing	N	String	
10985	ApplicationDays	N	Int	
10986	RewardDescription	N	String	
10987	AvailableQuantity	N	Qty	
10988	UnitPrice	N	Price	
10989	AvailablePrice	N	Price	
10990	MinimumApplicationPrice	N	Price	
10993	TradedRate	N	Float	
10994	TradedRateT	N	Float	
10995	IssuanceDate	N	LocalMktDate	
10996	LiquidityDate	N	LocalMktDate	
10997	SecurityIndex	N	String	
10998	PercentIndex	N	Float	
10999	IssuanceRate	N	Float	

2. Mensagens de Sessão

2.1. Heartbeat (MsgType = 0)

O *Heartbeat* monitora o status do link de comunicação e identifica quando a última sequência de mensagens deixou de ser recebida. A resposta pelo servidor a essa mensagem será outro *Heartbeat*.

Tag	Nome do Campo	Req'd	Data type	Comentários
	<i>Cabeçalho Padrão</i>	Y		MsgType = 0
112	TestReqID	N	String	Obrigatório quando o <i>heartbeat</i> é resultado de uma mensagem de <i>Test Request</i> (MsgType = 1).
	<i>Rodapé Padrão</i>	Y		

2.2. Logon (MsgType = A)

Mensagem utilizada para estabelecer uma sessão FIX com o servidor. Antes de estabelecer uma sessão FIX, deve-se entrar em contato com a corretora e solicitar um login (Username) e uma senha de acesso. O login deve ser informado no campo Username (553) da mensagem de Logon, e é o mesmo utilizado no campo SenderCompID (49) do cabeçalho de todas as mensagens enviadas pelo iniciador, incluindo a mensagem de Logon. A resposta a mensagem de logon, será outra mensagem de Logon pelo servidor em caso de sucesso, e mensagem de Logout em caso de rejeição por problemas nos dados do usuário.

Tag	Nome do Campo	Req'd	Data type	Comentários
	<i>Cabeçalho Padrão</i>	Y		MsgType = A
98	EncryptMethod	Y	Int	Deve ser "0".
108	HeartBtInt	Y	Int	Recomendado: "30" (segundos).
141	ResetSeqNumFlag	N	Boolean	
789	NextExpectedMsgSeqNum	N	Int	
464	TestMessageIndicator	N	Boolean	Enviado apenas pelo Crystal Broker. Indica se essa sessão Fix é uma sessão de teste ou produção. Útil para prevenir acidentes. Valores Válidos: Y = Sim (Ambiente de Teste) N = Não (Ambiente de Produção)
553	Username	Y	String	Login do cliente no sistema. Não há problemas em enviar esse dado na mensagem, uma vez que há criptografia no nível de camada de rede (SSL). Enviado apenas pelo iniciador.
554	Password	Y	String	Senha do cliente no sistema. Não há problemas em enviar esse dado na mensagem, uma vez que há criptografia no nível de camada de rede (SSL). Enviado apenas pelo iniciador.
925	NewPassword	N	String	Nova senha para mudança de uma senha antiga expirada.
20110	UserType	N	Char	Tipo de autenticação a ser usada. V=Administrador (via banco) U=Usuário (via RTP)
10060	ClientDocument	N	String	Número do documento do cliente para a recuperação da senha
95	RawDataLength	N	Length	Número de caracteres do campo RawData.

96	RawData	N	Data	Caracteres que correspondem aos dados resultantes do processo de login. Enviado apenas pelo roteador. Este campo contém três informações, separadas pelo caractere <i>Line-Feed</i> (Valor ASCII = 10), listados abaixo: 1 – Login a ser usado para conectar no subsistema de difusão; 2 – Senha a ser usada para conectar no subsistema de difusão; 3 – <i>Token</i> de sessão, que deve ser enviado em todas as mensagens enviadas pelo iniciador, no <i>Rodapé Padrão</i>; Os três dados estão no seguinte formato: Login<09>Senha<09>Token Onde <09> = caractere de tabulação
10673	DaysUntilPasswordExpiration	N	Int	Dias restantes até a expiração da senha do usuário.
9933	ApplicationName	Y	String	Tag que informa o identificador da aplicação utilizada pelo usuário(sessão).
10733	ApplicationVersion	N	String	Tag que informa a versão da aplicação utilizada pelo usuário(sessão).
	<i>Rodapé Padrão</i>	Y		

2.3. Test Request (MsgType = 1)

A mensagem de solicitação de teste FIX, solicita um sinalizador da contraparte, verificando os números da sequência ou o status da linha de comunicação. A aplicação oposta responde à solicitação de teste com uma mensagem de Heartbeat (MsgType = 0), refletindo o campo TestReqID (112) contido na solicitação.

Tag	Nome do Campo	Req'd	Data type	Comentários
	<i>Cabeçalho Padrão</i>	Y		MsgType = 1
112	TestReqID	Y	String	Identificador que deve ser retornado no <i>heartbeat</i> de resposta.
20109	Locale	N	String	Código do Idioma. Ex: pt-BR Se o valor não for informado o OMS irá utilizar o valor atribuído na configuração.
	<i>Rodapé Padrão</i>	Y		

2.4. Resend Request (MsgType = 2)

A solicitação de reenvio é encaminhada pelo destino para iniciar a retransmissão. Essa função é utilizada em três casos: caso seja detectada diferença na sequência de números, caso o destino tenha perdido uma mensagem ou como parte do processo de iniciação.

Tag	Nome do Campo	Req'd	Data type	Comentários
	<i>Cabeçalho Padrão</i>	Y		MsgType = 2
7	BeginSeqNum	Y	Int	Número de sequência da primeira mensagem do

				intervalo a ser reenviado.
16	EndSeqNum	Y	Int	Número de seqüência da última mensagem do intervalo a ser reenviado. Se a requisição for de apenas uma mensagem, então <i>BeginSeqNum</i> = <i>EndSeqNum</i> Se a requisição for de todas as mensagens a partir de um determinado número, então <i>EndSeqNum</i> = "0".
	Rodapé Padrão	Y		

2.5. Reject (MsgType = 3)

A mensagem FIX de rejeição é obrigatoriamente emitida quando uma mensagem recebida não pode ser processada adequadamente devido à violação de uma regra da sessão.

Tag	Nome do Campo	Req'd	Data type	Comentários
	Cabeçalho Padrão	Y		MsgType = 3
45	RefSeqNum	Y	Int	<i>MsgSeqNum</i> da mensagem rejeitada.
371	RefTagID	N	Int	Número do campo (<i>Tag</i>) referenciado na mensagem FIX rejeitada.
372	RefMsgType	N	String	<i>MsgType</i> da mensagem FIX rejeitada.
373	SessionRejectionReason	Y	Int	Código que identifica o motivo de rejeição da mensagem a nível de sessão: 0 = Número de campo inválido 1 = Falta de campo obrigatório 2 = Campo não definido para este tipo de mensagem 3 = Campo indefinido 4 = Campo sem valor 5 = Valor está incorreto (fora do intervalo) para este campo 6 = Formato de dado incorreto para valor 7 = Problema de decryptografia 8 = Problema de Assinatura 9 = Problema de <i>CompID</i> 10 = Problema na validação de <i>SendingTime</i> 11 = <i>MsgType</i> inválido 13 = Campo aparece mais de uma vez 14 = Campo especificado fora da ordem requerida 15 = Campo de <i>Repeating group</i> fora da ordem 16 = Contador <i>NumInGroup</i> incorreto para <i>Repeating Group</i> 17 = Valor de campo "dado" sem delimitador (caractere SOH) 99 = Outro
58	Text	N	String	Quando for possível, mensagem explicando o motivo de rejeição.
	Rodapé Padrão	Y		

2.6. Sequence Reset (MsgType = 4)

A mensagem de *Sequence Reset* (*MsgType* = 4) tem dois modos: *Gap Fill* e *Reset*.

Gap Fill:

É usado em resposta a um *Resend Request* (*MsgType* = 2) quando uma ou mais mensagens devem ser ignoradas por uma das seguintes razões:

- Durante reenvio normal de mensagens, a aplicação que está reenviando as mensagens escolher não enviar uma mensagem (e. g. uma ordem já expirada)
- Durante reenvio normal de mensagens, algumas mensagens administrativas são ignoradas e não reenviadas (como *Heartbeats* (*MsgType* = 0) e *Test Requests* (*MsgType* = 1))

No modo *Gap Fill*, o *MsgSeqNum* da mensagem deve estar na sequência correta das mensagens que estão sendo reenviadas, pois a aplicação que está recebendo as mensagens está esperando por um *MsgSeqNum* válido.

Reset:

O modo *Reset* tem o objetivo de especificar um novo número de sequência maior que a sequência corrente, e é usado para restabelecer uma sessão FIX depois de uma falha irreversível da aplicação. Em uma mensagem de *Sequence Reset* no modo *Reset*, o *MsgSeqNum* da mensagem deve ser ignorado. O modo *Reset* NUNCA deve ser usado como resposta de um *Resend Request* (*MsgType* = 2), apenas para recuperação de uma situação de desastre.

Tag	Nome do Campo	Req'd	Data type	Comentários
	<i>Cabeçalho Padrão</i>	Y		<i>MsgType</i> = 4
123	GapFillFlag	N	Boolean	Y = modo <i>Gap Fill</i> N = modo <i>Reset</i>
36	NewSeqNo	Y	Int	Novo número de sequência.
	<i>Rodapé Padrão</i>	Y		

2.7. Logout (*MsgType* = 5)

A mensagem de desconexão inicia ou confirma o encerramento de uma sessão FIX. Desconexões sem troca de mensagens de desconexão devem ser interpretadas como condição anormal.

Tag	Nome do Campo	Req'd	Data type	Comentários
	<i>Cabeçalho Padrão</i>	Y		<i>MsgType</i> = 5
58	Text	N	String	Explicação do motivo do <i>Logout</i> (se houver).
20118	LogonRejCode	N	Int	Código do motivo do logout 0 = WRONG_PASSWORD 1 = WRONG_USERNAME 2 = BLOCKED_USER 3 = EXPIRED_PASSWORD 4 = SESSION_IN_USE 5 = APPLICATION_NOT_FOUND 6 = PERMISSION_DENIED 7 = PASSWORD_NOT_EXPIRED 8 = NEW_PASSWORD_FAILED
	<i>Rodapé Padrão</i>	Y		

3. Mensagens de Aplicação: Pré-Negociação

3.1. Server Available Hosts (*MsgType* = U0)

Este comando tem como objetivo retornar uma lista de *Hosts* disponíveis para *Crystal Broker*. Esse é um comando retornado apenas pelo roteador, sempre que é efetuada conexão neste, não sendo utilizado pelo *Crystal Broker*.

Tag	Nome do Campo		Req'd	Data type	Comentários
	Cabeçalho Padrão		Y		MsgType = U3
10011	NoBrokerHosts		Y	NumInGroup	Quantidade de <i>Hosts</i> de <i>Crystais Broker</i> , em ordem decrescente de número de usuários.
→	10012	BrokerHost	Y	String	<i>Host</i> para conexão no <i>Crystal Broker</i> .
	Rodapé Padrão		Y		

3.2. News (MsgType = B)

A mensagem de *News* tem como propósito difusão de mensagens de formato geral entre a corretora e os clientes. As mensagens são inseridas no sistema através de um sistema administrativo e difundidas automaticamente para todos os clientes escolhidos que estejam configurados para receber esse tipo de mensagem. Não é necessário fazer requisição de notícias. Essa mensagem será enviada o destinatário assim que for inserida no sistema, mas pode ser desconsiderada caso não seja de interesse do cliente tratar esse tipo de mensagem.

Foi adicionado ao protocolo a mensagem *NewsHeadlines Request* (MsgType = U1), utilizada para retomar o título (*Headline*) e código (*NewsId*) de todas as mensagens do tipo *News* que foram enviadas para o cliente, com filtro por data, além de um esquema de paginação para melhorar a apresentação do resultado. O Resultado de *News Headlines Request* é uma mensagem de *News Headlines Report* (MsgType = U2). Também foi adicionada a mensagem *News Request* (MsgType = U3) que adiciona o recurso de requisitar uma determinada mensagem do tipo *News* a partir do código *NewsId*, que foi adicionado à mensagem *News* para suportar o recurso. A resposta de um *News Request* é uma mensagem do tipo *News* com a notícia requisitada ou um código com o motivo de rejeição da requisição.

Tag	Nome do Campo		Req'd	Data type	Comentários
	Cabeçalho Padrão		Y		MsgType = B
10000	NewsID		Y	String	Identificador único da notícia, como definido pelo Crystal.
10009	NewsRequestID		N	String	Identificador da requisição de notícia, como definido pelo iniciador, caso essa mensagem seja resultado de um <i>News Request</i> (MsgType = U3).
42	OrigTime		N	UTCTimestamp	Data e hora da criação da notícia.
61	Urgency		N	char	Indica a urgência da mensagem. Pode ter um dos seguintes valores: 0 = Normal 1 = <i>Flash</i> – Notícia de prioridade alta, que de preferência deve disparar algum tipo de sinal mais claro ao usuário indicando seu recebimento 2 = <i>Background</i> – Notícia de prioridade baixa
148	Headline		Y	String	Cabeçalho da notícia
146	NoRelatedSyn		N	NumInGroup	Número de instrumentos aos quais a notícia faz referência.
→	<Bloco de Identificação do Instrumento>				
33	LinesOfText		Y	Int	Indica a quantidade de linhas do texto.
→	58	Text	Y	String	Texto da linha atual.
149	URLLink		N	String	URL com um <i>link</i> para informação adicional.
10001	NewsRejectReason		N	Int	Motivo da rejeição, caso essa mensagem seja resposta de uma requisição <i>NewsRequest</i> (MsgType = U3) 0 = <i>NewsID</i> inválido 1 = <i>NewsRequestID</i> inválido 2 = Usuário sem permissão para notícia 3 = Outro (Descrição no campo <i>Text</i> – 58)
58	Text		N	String	Texto descrevendo o motivo da rejeição, caso seja

				necessário.
	Rodapé Padrão	Y		

3.3. News Headlines Request (MsgType = U1)

Mensagem utilizada para requisitar os títulos e identificadores de todas as mensagens do tipo *News* (MsgType = B) já recebidas pelo cliente.

Tag	Nome do Campo	Req'd	Data type	Comentários
	Cabeçalho Padrão	Y		MsgType = U1
10002	NewsHeadlinesID	Y	String	Identificador único da requisição de <i>Headlines</i> , como definido pelo iniciador.
10004	InitialDate	N	UTCDateOnly	Data inicial da busca. Caso não seja informado, serão retornadas todas as mensagens. Caso seja informado, deve ser repetido a cada requisição de uma nova página.
10005	FinalDate	N	UTCDateOnly	Data final da busca. Caso seja omitido e o <i>InitialDate</i> esteja definido, então a busca retornará as mensagens de <i>InitialDate</i> até o dia corrente. Caso <i>InitialDate</i> não esteja definido, <i>FinalDate</i> será desprezado, e serão retornadas todas as mensagens dos últimos 30 dias. A diferença entre <i>InitialDate</i> e <i>FinalDate</i> não pode ser maior que 30 dias corridos, resultando em rejeição da requisição.
	Rodapé Padrão	Y		

3.4. News Headlines Report (MsgType = U2)

Resposta do comando *New Headlines Request* (MsgType = U1). As notícias sempre são retornadas em ordem decrescente da data e hora de criação (*OrigTime*), estando as mais recentes nas páginas de número mais baixo, e as mais antigas nas páginas de número mais alto.

Tag	Nome do Campo		Req'd	Data type	Comentários
	Cabeçalho Padrão		Y		MsgType = U2
10002	NewsHeadlinesID		Y	String	Eco do identificador único na sessão da requisição de <i>Headlines</i> .
893	LastFragment		N	Boolean	Indica se este é o último fragmento da requisição ou não. Caso seja omitido, o valor default é N. Valores possíveis: Y = Última mensagem N = Não é a última mensagem
10008	TotNoNews		Y	Int	Quantidade total de notícias a serem retornadas.
10010	NoNewsHeadlines		Y	NumInGroup	Número de títulos (<i>Headlines</i>) de notícias na página atual.
→	10000	NewsID	Y	String	Identificador único da notícia.
→	148	Headline	Y	String	Cabeçalho da notícia.
→	42	OrigTime	N	UTCTimestamp	Data e hora da criação da notícia.
→	61	Urgency	N	char	Indica a prioridade da mensagem. Pode ter um dos seguintes valores: 0 = Normal

					1 = <i>Flash</i> – Notícia de prioridade alta 2 = <i>Background</i> – Notícia de prioridade baixa
10003	NewsHeadlinesRejectReason	N	Int		Motivo da rejeição da requisição de <i>Headlines</i> 0 = Intervalo de datas inválido 3 = Outro (Descrição no campo <i>Text</i> – 58)
58	Text	N	String		Texto descrevendo o motivo da rejeição, caso seja necessário.
	Rodapé Padrão	Y			

3.5. News Request (MsgType = U3)

Dispara uma mensagem de News (MsgType = B) com a mensagem requisitada e ecoando o NewsRequestID informado.

Tag	Nome do Campo	Req'd	Data type	Comentários
	Cabeçalho Padrão	Y		MsgType = U3
10009	NewsRequestID	Y	String	Identificador único na sessão da requisição de notícia, como definido pelo iniciador.
10000	NewsID	Y	String	Identificador da notícia que se deseja requisitar, como definido pelo roteador.
	Rodapé Padrão	Y		

4. Mensagens de Aplicação: Negociação

4.1. New OrderSingle (MsgType = D)

Mensagem para envio de ordem simples para o mercado. As ordens devem conter identificador único (tag ClOrdID será o identificador único) atribuído pelo sistema para o dia de pregão. As ordens com identificador único serão rejeitadas.

Tag	Nome do Campo	Req'd	Data type	Comentários
	Cabeçalho Padrão	Y		MsgType = D
11	ClOrdID	Y	String	Identificador da ordem. Deve ser único por dia ou sessão, e definido pelo iniciador.
583	ClOrdLinkID	N	String	Identificador da ordem à qual essa ordem está associada e possui dependência (só será enviada ao mercado caso a ordem dependente seja totalmente executada).
<Bloco de Identificação do Instrumento>				
54	Side	Y	Char	Direção da ordem. Valores válidos: 1 = Compra 2 = Venda
38	OrderQty	Y	Qty	Número de contratos a serem executados.
110	MinQty	N	Qty	Menor quantidade de contratos que deve ser executada.
111	MaxFloor	N	Qty	Número máximo de contratos da ordem a serem mostrados no livro de ofertas a cada momento.
40	OrdType	Y	Char	Tipo da ordem. Pode ter um dos seguintes valores: 2 = Limite 4 = <i>Stop Limit</i>

				K = Market with leftover as Limit S = Start	
529	OrderRestrictions	N	MultipleValueString	Restrições relacionadas à ordem. Se mais de uma restrição se aplicar à ordem, esse campo poderá conter instruções múltiplas separadas por espaço. Valores: 1 = Program trading 7 = Entidade estrangeira 8 = Participante de mercado estrangeiro	
44	Price	C	Price	Preço sugerido por contrato. Não obrigatório apenas quando OrdType = K.	
99	StopPx	C	Price	Preço de Stop para uma ordem Stop Limit ou Start. Obrigatório apenas quando OrdType = 4 ou S.	
10306	StopGainPx	N	Price	Preço de StopGain para uma ordem Stop Limit. Possível apenas em OrdType = 4 ou S, mas não obrigatório.	
640	Price2	N	Price	Preço limite para Stop Gain.	
10432	MovingStart	C	Price	Preço de início móvel, configurado para Ordens Start/Stop Móvel. Obrigatório quando InitialChange é informado.	
10431	InitialChangeType	C	Int	Código que determina se valor em campo InitialChange será representação percentual ou absoluta. Valores possíveis: 1 = Percentual 2 = Absoluto Obrigatório quando InitialChange é informado.	
10430	InitialChange	C	Price	Preço de alteração inicial do Price, quando LastTrade ultrapassar MovingStart, configurado quando ordem Start/Stop Móvel. Obrigatório quando campos MovingStart e InitialChangeType forem informados. (Se percentual, 1.0 = 100%)	
30078	PricePercentage	N	Percentage	Percentual usado para calcular o preço limite em uma ordem Start/Stop Móvel.	
59	TimeInForce	N	Char	Especifica o tipo de duração da ordem. A ausência desse campo indica que seu valor é 0 (Dia). Pode ter um dos seguintes valores: 0 = Dia (ou sessão) 1 = Good Till Cancel (GTC) 3 = Executa (mesmo que parcial) imediatamente ou Cancela (IOC) 4 = Executa por completo ou Cancela (FOK) 6 = Good Till Date (GTD) 7 = At The Close (ATC) A = Good For Auction (GFA)	
10121	BrokerID	N	String	Código da corretora de destino.	
78	NoAllocs	N	NumInGroup	Número de contas para alocação pré-negociação. Se presente deve ser sempre 1, sendo que a alocação é permitida para apenas um cliente.	
→	79	AllocAccount	N	String	Código da conta. Obrigatório caso o NoAllocs > 0.
→	661	AllocAcctIDSource	N	Int	Fonte da conta. Valor aceito: 99 – Outro (custom or proprietary code)
453	NoPartyID	Y	NumInGroup	Repeating Group para informar os códigos dos participantes da oferta. Deve conter combinações únicas de PartyID, PartyIDSource e PartyRole	

→	448	PartyID	Y	String	Identificador do Participante.
→	447	PartyIDSource	Y	Char	Identifica a origem do PartyID. O único valor aceito é: D = Proprietary/Custom code
→	452	PartyRole	Y	Int	Identifica o tipo do participante. Valores aceitos: 12 = <i>Executing Trader</i> 36 = <i>Entering Trader</i> 40 = <i>Transfer to Firm</i>
60	TransactTime		Y	UTCTimestamp	Data e hora da criação da ordem
77	PositionEffect		N	Char	Indica se a posição resultante de uma operação deve ser de fechamento. Valor aceito: C = fechamento
826	TradeAllocIndicator		N	Int	Identifica como a operação deve ser especificada. Valor aceito: 1 = especificação obrigatória (operação de repasse); informações sobre especificação não-fornecidas (incompletas) A ausência desse campo indica que a especificação não é obrigatória ou foi fornecida com a operação.
10122	OrderStrategy		N	String	Nome da estratégia.
21	HandlInst		N	Char	Indica que é uma ordem administrada. Valor aceito: 2 = Ordem automática com possível intervenção do broker 3 = Manual
10264	OrderTag		N	String	Tag (observação) informada para a ordem. Para ordens enviadas ao mercado através de uma sessão EntryPoint seu valor é repassado para o campo Memo(5149). Obs.: No EntryPoint são permitidos no máximo 50 caracteres para este campo.
847	TargetStrategy		N	Int	A estratégia de destino da ordem.
848	TargetStrategyParameters		N	String	Parametros da estratégia de destino definida entre as partes.
10719	SourceAddress		Y	String	Utilizado para armazenar a origem da ordem
10870	IsStopToMarket		N	String	Opção de envio de Stop Loss para o mercado
10964	FullFilled		N	Boolean	Define se a estratégia OSO será disparada somente com a ordem totalmente executada.
555	NoLegs		N	NumInGroup	Informa a quantidade de pernas na estratégia. Usado em estratégias One Send Other.
→	40	OrdType	N	Char	Tipo da ordem a ser disparada. Tipos possíveis: 2 = Limite 4 = Stop Limite
→	59	TimeInForce	N	Char	Tipos de vencimentos a serem enviado.
→	836	PegOffsetType	N	Int	Tipo dos valores para a estratégia. Valores possíveis: 0 = Price 2 = Ticks
→	516	OrderPercent	N	Percentage	Percentual da perna irá consumir da ordem executada.
→	44	Price	N	Price	Preço somado ao valor da execução para o preço de perda enviado na estratégia.
→	99	StopPx	N	Price	Tick ou Preço somado ao valor da execução para o preço de disparo de perda enviado na

					estratégia.
→	640	Price2	N	Price	Preço somado ao valor da execução para o preço de ganho enviado na estratégia.
→	10306	StopGainPx	N	Price	Tick ou Preço somado ao valor da execução para o preço de disparo de ganho enviado na estratégia.
→	211	PegOffsetValue	N	Float	Tick somado ao valor da execução para o preço de perda/ganho enviado na estratégia.
	Rodapé Padrão		Y		

4.2. New Order Cross (MsgType = s)

Envio de ordem cruzada/direta. Ordem cruzada é a ordem na qual se especifica, no envio da ordem, a conta da contra-parte compradora e da contra-parte vendedora, fazendo com que o negócio seja realizado sem entrar no mercado (fora do livro de ofertas).

Tag	Nome do Campo		Req'd	Data type	Comentários
	Cabeçalho Padrão		Y		MsgType = s
548	CrossID		Y	String	Identificador da ordem <i>Cross</i> . Deve ser único por dia ou sessão, e definido pelo iniciador.
549	CrossType		Y	Int	Tipo da ordem <i>Cross</i> . Valor aceito: 1 = Negociação <i>Cross</i> que ou é completamente executada ou não. Equivalente a tudo ou nada.
550	CrossPriorization		Y	Int	Indica se um lado ou outro da ordem deve ser priorizado. Valor aceito: 0 = Nenhum
40	OrdType		Y	Char	Tipo da ordem. Valor aceito: 2 = Limite
<Bloco de Identificação do Instrumento>					
44	Price		Y	Price	Preço por contrato.
60	TransactTime		Y	UTCTimestamp	Data/Hora da criação da ordem.
10121	BrokerID		Y	String	Identificador da corretora para a qual a ordem será enviada.
552	NoSides		Y	NumInGroup	Números de lados da ordem <i>cross</i> . Deve ser sempre 2 (compra e venda).
→	54	Side	Y	Char	Lado da Ordem. Os valores válidos são: 1 = Compra 2 = Venda
→	11	ClOrdID	Y	String	Identificador único da ordem que será gerada por esse lado da ordem <i>Cross</i> . Deve ser único por dia ou sessão, e definido pelo iniciador.
→	38	OrderQty	Y	Qty	Número de contratos a serem executados.
→	77	PositionEffect	N	Char	Indica se a posição resultante de uma operação deve ser de fechamento. Valor aceito: C = fechamento.
→	78	NoAllocs	N	NumInGroup	Número de contas para alocação pré-negociação. Se presente deve ser sempre 1, sendo que a alocação é permitida para

						apenas um cliente.	
→	→	79	AllocAccount	N	String	Código da conta. Obrigatório caso o NoAllocs > 0.	
→	→	661	AllocAcctIDSource	N	Int	Fonte da conta. Valor aceito: 99 = Outro (<i>custom or proprietary code</i>)	
→	453	NoPartyID		Y	NumInGroup	Repeating Group para informar os códigos dos participantes da oferta. Deve conter combinações únicas de PartyID, PartyIDSource e PartyRole	
→	→	448	PartyID	Y	String	Identificador do Participante.	
→	→	447	PartyIDSource	Y	Char	Identifica a origem do PartyID. O único valor aceito é: D = Proprietary/Custom code	
→	→	452	PartyRole	Y	Int	Identifica o tipo do participante. Valores aceitos: 12 = <i>Executing Trader</i> 36 = <i>Entering Trader</i> 40 = <i>Transfer to Firm</i>	
826		TradeAllocIndicator		N	Int	Identifica como a operação deve ser especificada. Valor aceito: 1 = especificação obrigatória (operação de repasse); informações sobre especificação não-fornecidas (incompletas) A ausência desse campo indica que a especificação não é obrigatória ou foi fornecida com a operação.	
10264		OrderTag		N	String	Tag (observação) informada para a ordem. Para ordens enviadas ao mercado através de uma sessão EntryPoint seu valor é repassado para o campo Memo(5149). Obs.: No EntryPoint são permitidos no máximo 50 caracteres para este campo.	
		Rodapé Padrão		Y			

4.3. Execution Report (MsgType = 8)

Quando um cliente submete uma oferta e esta é aceita no núcleo de negociação, sua aceitação é enviada ao cliente por meio de mensagem relatório de execução (campo 35 = 8). Essa mensagem contém os seguintes identificadores:

- O campo ClOrdId (11) reflete o valor original de ClOrdId enviado na mensagem de inserção de oferta (campo 35 = D);
- O campo OrderID (37), que é gerado pelo OMS e é único por sessão. Esse valor não se altera ao longo do ciclo de vida de uma ordem;
- O campo SecondaryOrderID (198), que é gerado pelo OMS e se altera a cada evento de modificação ou reentrada para ordens aparentes.

A notificação recebimento da ordem, antes da ordem passar pelas validações e ser enviada ao mercado é respondida pelo servidor com uma mensagem do tipo Execution Report com ExecType=R (received) contendo somente os campos obrigatórios da mensagem com o valor igual ao enviado na requisição de ordem, exceto para os seguintes campos que são enviados com os respectivos valores:

- OrderID = NOT AVAILABLE
- ExecID = NOT AVAILABLE
- ExecType = R

- OrdStatus = R
- AvgPx = 0
- LeavesQty = Quantidade recebida em OrderQty
- CumQty = 0

Tag	Nome do Campo	Req'd	Data type	Comentários
	<i>Cabeçalho Padrão</i>	Y		MsgType = 8
37	OrderID	Y	String	Identificador da ordem como definido pelo roteador.
11	ClOrdID	Y	String	Identificador da ordem como definido pelo iniciador.
41	OrigClOrdID	C	String	Contém o <i>ClOrdID</i> da ordem editada. Condicionalmente requerido quando <i>ExecType</i> possuir um dos seguintes valores: 4 = <i>Canceled</i> (Cancelamento) 5 = <i>Replaced</i> (Edição) 6 = <i>Pending Cancel</i> (Cancelamento Pendente) E = <i>Pending Replace</i> (Edição ainda não confirmada pelo mercado)
790	OrdStatusReqID	N	String	Caso a mensagem seja resultado de um <i>Order Status Request</i> (MsgType = H), esse campo conterá o <i>OrdStatusReqID</i> da mensagem que originou esse <i>Execution Report</i> .
198	SecondaryOrderID	C	String	Especifica o OrderID secundário da ordem. Se uma ordem é recebida com MaxFloor > 0, toda vez que a quantidade total executada é adicionada de MaxFloor, um novo SecondaryOrderID é atribuído à ordem, e é por esse SecondaryOrderID que a ordem será identificada no livro de ofertas. O SecondaryOrderID também é alterado nas confirmações de edição e cancelamento.
548	CrossID	C	String	Identificador da ordem <i>Cross</i> , como definido pelo iniciador.
17	ExecID	Y	String	Identificador único da mensagem de execução definido pelo roteador.
584	MassStatusReqID	C	String	Requerido se respondendo a uma mensagem do tipo <i>Order Mass Status Request</i> . Identificador único da mensagem de requisição de ordens, como definido pelo iniciador.
911	TotNumReports	C	Int	Identifica o número de mensagens de <i>Execution Report</i> que são retornadas como resposta de um <i>Order Mass Status Request</i> . Se apenas uma mensagem <i>Execution Report</i> é enviada, este campo é opcional.
912	LastRptRequested	C	Boolean	Indica que esta é a última mensagem de <i>Execution Report</i> que será retornada como resposta de um <i>Order Mass Status Request</i> . Valores possíveis: Y = Último <i>Execution Report</i> retornado N = Caso contrário
<Bloco de Identificação do Instrumento>				
150	ExecType	Y	Char	Descreve a ação que disparou essa mensagem de <i>Execution Report</i> – veja <i>OrdStatus</i> (39) para verificar o status atual da ordem. Valores possíveis: 0 = <i>New</i> (Nova) 4 = <i>Canceled</i> (Cancelamento) 5 = <i>Replaced</i> (Edição)

				6 = <i>Pending Cancel</i> (Cancelamento Pendente, resultado de <i>Order Cancel Request(MsgType = F)</i> e que ainda não recebeu confirmação do mercado) 8 = <i>Rejected</i> (Rejeição) A = <i>Pending New</i> (Pendente – resultado de envio de nova ordem com mercado ainda fechado para negociação) C = <i>Expired</i> (Expiração) D = <i>Restated</i> (Reconfirmação) E = <i>Pending Replace</i> (Edição ainda não confirmada pelo mercado) F = <i>Trade</i> (Negócio) I = <i>Order Status</i> (Status de Ordem – Resultado de uma mensagem de <i>Order Mass Status Request(MsgType=AF)</i>) R = <i>Received</i> L = <i>Triggered</i>
39	OrdStatus	Y	Char	Status atual da ordem. Valores possíveis: 0 = <i>New</i> (Recebida) 1 = <i>Partially Filled</i> (Parcialmente Executada) 2 = <i>Filled</i> (Completamente Executada) 4 = <i>Canceled</i> (Cancelada) 5 = <i>Replaced</i> (Editada) 6 = <i>Pending Cancel</i> (Cancelamento Pendente) 8 = <i>Rejected</i> (Rejeitada) A = <i>Pending New</i> (Pendente - esperando abertura do mercado para ser enviada) C = <i>Expired</i> (Expirada) E = <i>Pending Replace</i> (Esperando Edição) R = <i>Received</i>
40	OrdType	C	Char	Tipo da ordem. Condicionalmente requerido quando <i>ExecType</i> for diferente de 8 (Rejeitada). Pode ter um dos seguintes valores: 2 = <i>Limite</i> 4 = <i>Stop Limit</i> K = <i>Market with leftover as Limit</i> S = <i>Start</i>
378	ExecRestatementReason	N	Int	Indica motivo de reafirmação, se disponível. Valor emitida pela BM&FBOVESPA.: 4 – <i>Broker option</i>
103	OrdRejReason	C	Int	Código que identifica o motivo de rejeição da ordem. Condicionalmente requerida se <i>ExecType</i> = 8. Valores possíveis: 0 = Opção do servidor 1 = Símbolo Desconhecido 2 = Pregão fechado 3 = Ordem excedeu limite 4 = Tarde demais para entrar 5 = Ordem desconhecida 6 = Ordem duplicada (e.g. <i>ClOrdID</i> duplicado) 11 = Característica da ordem não suportada 13 = Quantidade incorreta 15 = Conta desconhecida 99 = Outro (erro genérico, ver campo <i>Text</i> para mais informações)
10100	OrdRejSource	C	Int	Local em que a mensagem esta sendo rejeitada. Obrigatório quando <i>ExecType</i> = 8. Valores possíveis:

				1 = BM&F 2 = Crystal Broker (OMS) 4 = ManagedOrderAdmin
54	Side	Y	Int	Direção da ordem. Valores possíveis: 1 = Compra 2 = Venda
38	OrderQty	Y	Qty	Número de contratos ordenados.
44	Price	C	Price	Preço por contrato. Requerido se especificado na ordem.
99	StopPx	C	Price	Preço de <i>Stop</i> em uma ordem do tipo <i>Stop Limit</i> (<i>OrdType</i> = 4).
10306	StopGainPx	N	Price	Preço de <i>StopGain</i> para uma ordem <i>Stop Limit</i> . Possível apenas em <i>OrdType</i> = 4 ou S, mas não obrigatório.
640	Price2	N	Price	Preço limite para <i>Stop Gain</i> .
10432	MovingStart	C	Price	Preço de início móvel, configurado para Ordens Start/Stop Móvel. Obrigatório quando <i>InitialChange</i> é informado.
10431	InitialChangeType	C	Int	Código que determina se valor em campo <i>InitialChange</i> será representação percentual ou absoluta. Valores possíveis: 1 = <i>Percentual</i> 2 = <i>Absoluto</i> Obrigatório quando <i>InitialChange</i> é informado.
10430	InitialChange	C	Price	Preço de alteração inicial do Price, quando <i>LastTrade</i> ultrapassar <i>MovingStart</i> , configurado quando ordem Start/Stop Móvel. Obrigatório quando campos <i>MovingStart</i> e <i>InitialChangeType</i> forem informados. (Se percentual, 1.0 = 100%)
10449	CurrentPrice	C	Price	Preço limite atual, quando houver configuração Start/Stop Móvel.
10450	CurrentStopPx	C	Price	StopPx atual, quando houver configuração Start/Stop Móvel.
30078	PricePercentage	N	Percentage	Percentual usado para calcular o preço limite em uma ordem Start/Stop Móvel.
10455	StartStopClOrdId	N	String	Identificador da ordem Start/Stop que originou esta ordem.
6	AvgPx	Y	Price	Preço médio dos contratos já negociados até agora na ordem.
32	LastQty	C	Qty	Quantidade de contratos comprados/vendidos nesse último negócio. Condicionamente requerido quando <i>ExecType</i> = F (<i>Trade</i>).
31	LastPx	C	Price	Preço desse último negócio. Condicionamente requerido quando <i>ExecType</i> = F (<i>Trade</i>).
110	MinQty	C	Qty	Quantidade mínima que deve ser executada em um negócio. Cópia do valor de <i>MinQty</i> da mensagem que originou a ordem.
111	MaxFloor	C	Qty	Número máximo de contratos da ordem a serem mostrados no livro de ofertas a cada momento . Cópia do valor de <i>MaxFloor</i> da mensagem que originou a ordem.
151	LeavesQty	Y	Qty	Quantidade de contratos ainda abertos para execução. $LeavesQty = OrderQty - CumQty$.
14	CumQty	Y	Qty	Quantidade de contratos já executados.
59	TimeInForce	N	Char	Especifica o tipo de duração da ordem. A ausência desse campo indica que seu valor é 0 (Dia). Pode ter um dos seguintes valores: 0 = Dia (ou sessão)

				1 = Good Till Cancel (GTC) 3 = Executa (mesmo que parcial) imediatamente ou Cancela (IOC) 4 = Executa por completo ou Cancela (FOK) 6 = Good Till Date (GTD) 7 = At The Close (ATC) A = Good For Auction (GFA)	
75	TradeDate		N	LocalMktDate	Indica a data da negociação indicada nessa mensagem, no formato YYYYMMDD. A ausência desse campo indica o dia corrente.
6032	UniqueTradeId		C	String	Identificador único desse negócio. Condicionamente requerido se <i>ExecType</i> = F.
1	Account		N	String	Identificador da conta.
79	AllocAccount		N	String	Conta de destino para a qual a ordem foi enviada.
10121	BrokerID		N	String	Identificador da corretora para a qual a ordem foi enviada
453	NoPartyID		Y	NumInGroup	Repeating Group para informar os códigos dos participantes da oferta. Deve conter combinações únicas de PartyID, PartyIDSource e PartyRole
→	448	PartyID	Y	String	Identificador do Participante.
→	447	PartyIDSource	Y	Char	Identifica a origem do PartyID. O único valor aceito é: D = Proprietary/Custom code
→	452	PartyRole	Y	Int	Identifica o tipo do participante. Valores aceitos: 12 = <i>Executing Trader</i> 29 = <i>Intermediary</i> 36 = <i>Entering Trader</i> 40 = <i>Transfer to Firm</i>
382	NoContraBrokers		N	NumInGroup	Número de contra partes envolvidas no negócio. Condicionamente requerido quando reportar um negócio.
→	375	ContraBroker	N	String	Identifica a contra parte. Obrigatório caso o NoContraBrokers > 0.
→	337	ContraTrader	N	String	Identifica o <i>trader</i> da contra parte.
60	TransactTime		Y	UTCTimestamp	Hora da execução ou da criação da ordem.
58	Text		N	String	Texto de formato livre
21	HandlInst		N	Char	Indica que é uma ordem administrada. Valor aceito: 2 = Ordem automática com possível intervenção do broker 3 = Manual
826	TradeAllocIndicator		N	Int	Identifica como a operação deve ser especificada. Valor aceito: 1 = especificação obrigatória (operação de repasse); informações sobre especificação não-fornecidas (incompletas). A ausência desse campo indica que a especificação não é obrigatória ou foi fornecida com a operação.
10122	OrderStrategy		N	String	Nome da estratégia.
10264	OrderTag		N	String	Tag (observação) informada para a ordem. Para ordens enviadas ao mercado através de uma sessão EntryPoint seu valor é repassado para o campo Memo(5149). Obs.: No EntryPoint são permitidos no máximo 50 caracteres para este campo.

10130	PortID	N	String	Código da porta de destino.
9933	ApplicationName	Y	String	Tag que informa o identificador da aplicação utilizada pelo usuário(sessão).
847	TargetStrategy	N	Int	A estratégia de destino da ordem.
848	TargetStrategyParameters	N	String	Parametros da estratégia de destino definida entre as partes.
636	WorkingIndicator	N	Boolean	Indica se a ordem está ativa.
10719	SourceAddress	Y	String	Utilizado para armazenar a origem da ordem
10870	IsStopToMarket	N	String	Opção de envio de Stop Loss para o mercado
	Rodapé Padrão	Y		

4.4. Order Cancel / Replace Request (MsgType = G)

Comando utilizado para editar uma ordem. Os campos que podem ser editados são:

- Quantidades: *OrderQty*, *MaxFloor*
- Preços: *Price*

Tag	Nome do Campo	Req'd	Data type	Comentários
	Cabeçalho Padrão	Y		MsgType = G
41	OrigClOrdID	Y	String	ClOrdID da ordem que o cliente está tentando editar.
37	OrderID	N	String	Identificador da ordem como definido pelo roteador. Se esse campo estiver presente, o valor de OrigClOrdID é ignorado.
<Bloco de Identificação do Instrumento>				
11	ClOrdID	Y	String	Identificador único da ordem de edição. Deve ser único por dia ou sessão e definido pelo iniciador.
54	Side	Y	Char	Direção da ordem. Valores válidos: 1 = Compra 2 = Venda
38	OrderQty	Y	Qty	Número de contratos a serem ordenados.
111	MaxFloor	N	Qty	Número máximo de contratos da ordem a serem mostrados no livro de ofertas a cada momento.
40	OrdType	Y	Char	Tipo da ordem. Pode ter um dos seguintes valores: 2 = Limite 4 = <i>Stop Limit</i> K = <i>Market with leftover as Limit</i> S = <i>Start</i>
529	OrderRestrictions	N	MultipleValueString	Restrições relacionadas à ordem. Se mais de uma restrição se aplicar à ordem, esse campo poderá conter instruções múltiplas separadas por espaço. Valores: 1 = Program trading 7 = Entidade estrangeira 8 = Participante de mercado estrangeiro
44	Price	C	Price	Preço sugerido por contrato. Não obrigatório apenas quando OrdType = K
99	StopPx	C	Price	Preço de Stop para uma ordem Stop Limit. Possível apenas quando OrdType = 4 ou S.
10306	StopGainPx	N	Price	Preço de StopGain para uma ordem Stop Limit. Possível apenas em OrdType = 4 ou S.
640	Price2	N	Price	Preço limite para Stop Gain.
10432	MovingStart	N	Price	Preço de início móvel, configurado para Ordens

					Start/Stop Móvel.
10431	InitialChangeType		N	Int	Código que determina se valor em campo InitialChange será representação percentual ou absoluta. Valores possíveis: 1 = <i>Percentual</i> 2 = <i>Absoluto</i>
10430	InitialChange		N	Price	Preço de alteração inicial do Price, quando LastTrade ultrapassar MovingStart, configurado quando ordem Start/Stop Móvel. (Se percentual, 1.0 = 100%)
30078	PricePercentage		N	Percentage	Percentual usado para calcular o preço limite em uma ordem Start/Stop Móvel.
78	NoAllocs		N	NumInGroup	Número de contas para alocação pré-negociação. Se presente deve ser sempre 1, sendo que a alocação é permitida para apenas um cliente.
→	79	AllocAccount	N	String(50)	Código da conta. Esse valor não pode ser alterado caso o operador seja DMA.
→	661	AllocAcctIDSource	N	Int	Fonte da conta. Valor aceito: 99 = Outro (<i>custom or proprietary code</i>)
453	NoPartyID		Y	NumInGroup	Repeating Group para informar os códigos dos participantes da oferta. Deve conter combinações únicas de PartyID, PartyIDSource e PartyRole
→	448	PartyID	Y	String	Identificador do Participante.
→	447	PartyIDSource	Y	Char	Identifica a origem do PartyID. O único valor aceito é: D = Proprietary/Custom code
→	452	PartyRole	Y	Int	Identifica o tipo do participante. Valores aceitos: 12 = <i>Executing Trader</i> 36 = <i>Entering Trader</i> 40 = <i>Transfer to Firm</i>
21	HandlInst		N	Char	Indica que é uma ordem administrada. Valor aceito: 2 = Ordem automática com possível intervenção do broker 3 = Manual
60	TransactTime		Y	UTCTimestamp	Data e hora da criação da ordem de edição.
10264	OrderTag		N	String	Tag (observação) informada para a ordem. Para ordens enviadas ao mercado através de uma sessão EntryPoint seu valor é repassado para o campo Memo(5149). Obs.: No EntryPoint são permitidos no máximo 50 caracteres para este campo.
847	TargetStrategy		N	Int	A estratégia de destino da ordem.
848	TargetStrategyParameters		N	String	Parametros da estratégia de destino definida entre as partes.
10719	SourceAddress		Y	String	Utilizado para armazenar a origem da ordem
	Rodapé Padrão		Y		

4.5. Order Cancel Request (MsgType = F)

Tag	Nome do Campo	Req'd	Data type	Comentários
	Cabeçalho Padrão	Y		MsgType = F

41	OrigClOrdID		Y	String	ClOrdID da ordem que o cliente está tentando cancelar.
37	OrderID		N	String	Identificador da ordem como definido pelo <i>Crystal Broker</i> . Se esse campo estiver presente, o valor de <i>OrigClOrdID</i> é ignorado.
<Bloco de Identificação do Instrumento>					
11	ClOrdID		Y	String	Identificador único da ordem de cancelamento. Deve ser único por dia ou sessão e definido pelo iniciador.
54	Side		Y	Char	Direção da ordem. Valores válidos: 1 = Compra 2 = Venda
529	OrderRestrictions		N	MultipleValueString	Restrições relacionadas à ordem. Se mais de uma restrição se aplicar à ordem, esse campo poderá conter instruções múltiplas separadas por espaço. Valores: 1 = Program trading 7 = Entidade estrangeira 8 = Participante de mercado estrangeiro
38	OrderQty		Y	Qty	Número de contratos a serem ordenados. Caso a ordem já esteja parcialmente executada enviar a quantidade de contratos não executados.
453	NoPartyID		Y	NumInGroup	Repeating Group para informar os códigos dos participantes da oferta. Deve conter combinações únicas de PartyID, PartyIDSource e PartyRole
→	448	PartyID	Y	String	Identificador do Participante.
→	447	PartyIDSource	Y	Char	Identifica a origem do PartyID. O único valor aceito é: D = Proprietary/Custom code
→	452	PartyRole	Y	Int	Identifica o tipo do participante. Valores aceitos: 12 = <i>Executing Trader</i> 36 = <i>Entering Trader</i>
21	HandlInst		N	Char	Indica que é uma ordem administrada. Valor aceito: 2 = Ordem automática com possível intervenção do broker 3 = Manual
60	TransactTime		Y	UTCTimestamp	Data e hora da criação da ordem de cancelamento.
10264	OrderTag		N	String	Tag (observação) informada para a ordem. Para ordens enviadas ao mercado através de uma sessão EntryPoint seu valor é repassado para o campo Memo(5149). Obs.: No EntryPoint são permitidos no máximo 50 caracteres para este campo.
847	TargetStrategy		N	Int	A estratégia de destino da ordem.
848	TargetStrategyParameters		N	String	Parametros da estratégia de destino definida entre as partes.
	Rodapé Padrão		Y		

4.6. Order Cancel Reject (MsgType = 9)

Notifica a rejeição de um Order Cancel Reject (*Cancelamento de Ordem*) ou de um Order Cancel / Replace Request (*Edição de Ordem*).

Tag	Nome do Campo		Req'd	Data type	Comentários
	Cabeçalho Padrão		Y		MsgType = 9
37	OrderID		Y	String	Se <i>CxlRejReason</i> = 1, então o valor desse campo é “NONE”. Senão, é o identificador da ordem como definido pelo <i>Crystal Broker</i> .
<Bloco de Identificação do Instrumento>					
11	ClOrdID		Y	String	Identificador único da mensagem que foi rejeitada definida pelo iniciador.
41	OrigClOrdID		Y	String	<i>ClOrdID</i> da ordem que não pôde ser rejeitada.
39	OrdStatus		Y	Char	<i>OrdStatus</i> da ordem depois da rejeição do cancelamento. Se <i>CxlRejReason</i> = 1, o valor desse campo será 8 (Rejeitada). Valores possíveis: 0 = <i>New</i> (Recebida) 1 = <i>Partially Filled</i> (Parcialmente Executada) 2 = <i>Filled</i> (Completamente Executada) 4 = <i>Canceled</i> (Cancelada) 5 = <i>Replaced</i> (Editada) 6 = <i>Pending Cancel</i> (Cancelamento Pendente) 8 = <i>Rejected</i> (Rejeitada) A = <i>Pending New</i> (Pendente - esperando abertura do mercado para ser enviada) C = <i>Expired</i> (Expirada) E = <i>Pending Replace</i> (Esperando Edição)
54	Side		N	Char	Direção da ordem que foi rejeitada. Valores válidos: 1 = Compra 2 = Venda
434	CxlRejResponseTo		Y	Char	Identifica o tipo de requisição que gerou essa mensagem de rejeição. Valores aceitos: 1 = <i>Order Cancel Request</i> 2 = <i>Order Cancel/Replace Request</i>
102	CxlRejReason		N	Int	Código que identifica o motivo de rejeição. Os valores válidos são: 0 = Muito tarde para ser cancelada 1 = Ordem desconhecida 99 = Outro
10101	CxlRejSource		N	Int	Local em que a mensagem esta sendo rejeitada. Valores possíveis: 1 = BM&F 2 = Crystal Broker (OMS) 4 = ManagedOrderAdmin
58	Text		C	String	Descrição do erro no caso de <i>CxlRejReason</i> = 99 (Outro).
453	NoPartyID		Y	NumInGroup	Repeating Group para informar os códigos dos participantes da oferta. Ecoa os dados de participantes enviados na requisição. Deve conter combinações únicas de PartyID, PartyIDSource e PartyRole
→	448	PartyID	Y	String	Identificador do Participante.
→	447	PartyIDSource	Y	Char	Identifica a origem do PartyID. O único valor aceito é: D = Proprietary/Custom code

→	452	PartyRole	Y	Int	Identifica o tipo do participante. Valores aceitos: 12 = <i>Executing Trader</i> 29 = <i>Intermediary</i> 36 = <i>Entering Trader</i>
21	HandlInst		N	Char	Indica que é uma ordem administrada. Valor aceito: 2 = Ordem automática com possível intervenção do broker 3 = Manual
10264	OrderTag		N	String	Tag (observação) informada para a ordem. Para ordens enviadas ao mercado através de uma sessão EntryPoint seu valor é repassado para o campo Memo(5149). Obs.: No EntryPoint são permitidos no máximo 50 caracteres para este campo.
636	WorkingIndicator		N	Boolean	Indica se a ordem está ativa.
	Rodapé Padrão		Y		

4.7. Order Status Request (MsgType = H)

Tag	Nome do Campo	Req'd	Data type	Comentários
	Cabeçalho Padrão	Y		MsgType = H
11	ClOrdID	Y	String	ClOrdID da ordem que se deseja recuperar o status.
790	OrdStatusReqID	Y	String	Identifica unicamente esse <i>Order Status Request</i> na sessão. É enviado de volta no <i>Execution Report</i> de resposta. Deve ser único por dia ou sessão e definido pelo iniciador.
<Bloco de Identificação do Instrumento>				
54	Side	Y	Char	Direção da ordem. Valores válidos: 1 = Compra 2 = Venda
	Rodapé Padrão	Y		

4.8. Order Mass Status Request (MsgType = AF)

Esta mensagem é originalmente utilizada para recuperar todas as ordens, abertas ou fechadas, em uma sessão de negociação. A resposta desse comando é uma série de mensagens *Execution Report* (MsgType = 8), enviadas na ordem em que os eventos ocorreram, que representa o histórico de *Execution Reports* enviados na atual sessão de negociação. Foram acrescentados alguns campos que modificam o resultado do comando, adicionando novas funcionalidades ao sistema. São eles: *NoAllocs*, *NoOrdStatus* e *NoOrdType*.

Se nenhuma mensagem for encontrada para esse *Order Mass Status Request*, então um *Execution Report* (MsgType = 8) será retornado com os seguintes valores:

- *OrderID* (37) = *ClOrdID* (11) = *ExecID* (17) = "NONE"
- *Symbol* (55) = "[N/A]"
- *SecurityID* (48) = "[N/A]"
- *SecurityIDSource* (22) = "8"
- *SecurityExchange* (48) = "[N/A]"

- *MassStatusReqID* (584) = *MassStatusReqID* da mensagem de requisição
- *TotNumReports* (911) = 0, o que indica que nenhuma ordem casou com o filtro
- *LastRptRequested* (912) = Y, indicando que é a última mensagem dessa requisição
- *ExecType* = I (*OrderStatus*)
- Todos os outros campos obrigatórios – *ExecType* (150), *OrdStatus* (39), *Side* (54), *OrderQty* (38), *AvgPx* (6), *LeavesQty* (151), *CumQty* (14), *TradingSessionID* (336) e *TransactTime* (60) devem ser desconsiderados

Tag	Nome do Campo		Req'd	Data type	Comentários
	Cabeçalho Padrão		Y		MsgType = AF
584	MassStatusReqID		Y	String	Identificador único dessa requisição assinalado pela parte que envia o comando. Será usado nas mensagens de <i>Excution Report</i> para identificar que a mensagem foi gerada como resposta dessa requisição. Deve ser único por dia ou sessão e definido pelo iniciador.
585	MassStatusRequestType		Y	Int	Especifica o escopo da requisição. Valores aceitos: 8= Status de ordens para um PartyID
10034	OrdStatusReqType		N	Char	Especifica se será retornado um histórico de todos os Execution Reports da sessão corrente, ou apenas o último status de cada ordem. Valores aceitos: 1 = Retorna o historio completo 2 = Retorna apenas o último status. Na ausência desse campo será considerado o valor 2.
37	OrderID		N	String	Identificador único da ordem.Este será usado apenas quando usuário quiser todos os status de apenas uma ordem, sendo a tag OrdStatusReqType igual a 1.
453	NoPartyID		N	NumInGroup	Repeating Group para informar os códigos dos participantes da oferta. Deve conter combinações únicas de PartyID, PartyIDSource e PartyRole
→	448	PartyID	N	String	Identificador do Participante. Obrigatório se a tag 453 for maior que 0.
→	447	PartyIDSource	N	Char	Identifica a origem do PartyID. O único valor aceito é: Obrigatório se a tag 453 for maior que 0. D = Proprietary/Custom code
→	452	PartyRole	N	Int	Identifica o tipo do participante. Valores aceitos: Obrigatório se a tag 453 for maior que 0. 36 = <i>Entering Trader</i>
55	Symbol		N	String	Símbolo. A BM&FBOVESPA exige que esse campo seja adequadamente preenchido. Ele contém a forma inteligível do campo SecurityID, disponível na mensagem de lista de instrumentos.
78	NoAllocs		N	NumInGroup	Número de contas. Indica os números das contas de clientes para as quais devem ser buscadas as ordens, no caso de ordens que já estejam alocadas. Caso seja omitido ou seu valor seja 0 (zero), então todas as ordens do usuário logado serão retornadas.
→	79	AllocAccount	Y	String	Código da conta. Obrigatório caso NoAllocs > 0.
→	1301	MarketID	Y	Exchange	Identificador do mercado. Valores possíveis: XBMF = BM&F
5487	NoOrdStatus		N	NumInGroup	Número de <i>OrdStatus</i> possíveis que serão retornados na consulta. Caso seja omitido ou seu valor seja 0 (zero), serão retornadas as ordens de todos os status.

→	39	OrdStatus	N	char	Status da ordem. Valores possíveis: Obrigatório caso NoOrdStatus > 0. 0 = <i>New</i> (Recebida) 1 = <i>Partially Filled</i> (Parcialmente Executada) 2 = <i>Filled</i> (Completamente Executada) 4 = <i>Canceled</i> (Cancelada) 5 = <i>Replaced</i> (Editada) 6 = <i>PendingCancel</i> (Cancelamento Pendente) 8 = <i>Rejected</i> (Rejeitada) 9 = <i>Suspended</i> (Suspensa/Pendente – esperando abertura do mercado para ser enviada) A = <i>Pending New</i> (Pendente) C = <i>Expired</i> (Expirada) E = <i>Pending Replace</i> (Esperando Edição)
10013	NoOrdType		N	NumInGroup	Número de <i>OrdType</i> possíveis que serão retornados na consulta. Caso seja omitido ou seu valor seja 0 (zero), serão retornadas as ordens de todos os tipos.
→	40	OrdType	N	Char	Obrigatório se o NoOrdType for maior que zero. Tipo da ordem. Pode ter um dos seguintes valores: 2 = Limite 4 = <i>Stop Limit</i> K = <i>Market with leftover as Limit</i>
10595	NoOriginOrdType		N	NumInGroup	Número de <i>OrdType</i> de Ordem origem possíveis que serão retornados na consulta. Caso seja omitido ou seu valor seja 0 (zero), serão retornadas as ordens de todos os tipos de origem.
→	40	OrdType	N	Char	Obrigatório se o NoOrdType for maior que zero. Tipo da ordem. Pode ter um dos seguintes valores: 2 = Limite 4 = <i>Stop Limit</i> K = <i>Market with leftover as Limit</i>
916	StartDate		N	LocalMktDate	Data inicial, considerando horário também
917	EndDate		N	LocalMktDate	Data final, considerando horário também
20103	QueryType		N	Char	0 – Day (Apenas do dia) 1 – History (Todas as ordens)
54	Side		N	Char	Direção da ordem. Valores válidos: 1 – Compra 2 – Venda
10264	OrderTag		N	String	Tag (observação) informada para a ordem. Para ordens enviadas ao mercado através de uma sessão EntryPoint seu valor é repassado para o campo Memo (5149). Obs.: No EntryPoint são permitidos no máximo 50 caracteres para este campo.
35004	StartDateYYYYMMDD		N	LocalMktDate	Data inicial, considerando apenas ano, mês e dia
35005	EndDateYYYYMMDD		N	LocalMktDate	Data final, considerando apenas ano, mês e dia
9933	ApplicationName		Y	String	Tag que informa o identificador da aplicação utilizada pelo usuário(sessão). As ordens enviadas poderão ser filtradas por esse identificador.
	Rodapé Padrão		Y		

4.9. Don't Know Trade DK (MsgType = Q)

Mensagem utilizada para notificar a rejeição de um ExecutionReport ou OrderCancelReject, enviados pelo cliente como respostas para ordens administradas.

Tag	Nome do Campo	Req'd	Data type	Comentários
	Cabeçalho Padrão	Y		MsgType = Q
37	OrderID	Y	String	Identificador da ordem como definido pelo roteador.
17	ExecID	Y	String	Identificador único da mensagem de execução definido pelo roteador.
<Bloco de Identificação do Instrumento>				
54	Side	Y	Char	Direção da ordem que foi rejeitada. Valores válidos: 1 = Compra 2 = Venda
38	OrderQty	Y	Qty	Número de contratos ordenados.
127	DkReason	Y	Char	Código que identifica o motivo de rejeição. Os valores válidos são: A = Unknow Symbol B = Wrong Side C = Quantity Exceeds Order D = No Matching Order E = Price Exceeds Limit F = Calculation Difference Z = Other
58	Text	C	String	Descrição do erro. Condicionalmente obrigatório no caso de DkReason = Z (Other).
	Rodapé Padrão	Y		

4.10. Business Message Reject (MsgType = j)

Tag	Nome do Campo	Req'd	Data type	Comentários
	Cabeçalho Padrão	Y		MsgType = j
45	RefSeqNum	N	Int	MsgSeqNum da mensagem rejeitada
372	RefMsgType	Y	String	MsgType da mensagem FIX referenciada
379	BusinessRejectRefID	C	String	Valor do campo de identificação da mensagem referenciada, no nível de aplicação. Requerido a não ser que o campo de identificação correspondente não tenha sido identificado.
380	BusinessRejectReason	Y	Int	Código de identificação do motivo de rejeição. Valores válidos: 0 = Outro 1 = Identificador Inválido 2 = Instrumento Inválido 3 = Tipo de mensagem não suportado 4 = Aplicação não disponível 5 = Falta de campo condicionalmente requerido
58	Text	N	String	Mensagem com explicação do motivo de rejeição, se necessário.
	Rodapé Padrão	Y		

4.11. Network Counterparty System Status Response (MsgType = BD)

Mensagem para notificação do status do servidor aos clientes conectados ao mesmo. Em caso de indisponibilidade do servidor será enviada essa mensagem notificando todos os clientes conectados ao mesmo.

Tag	Nome do Campo		Req'd	Data type	Comentários
	Cabeçalho Padrão		Y		MsgType = BD
937	NetworkStatusResponseType		Y	Int	Identifica o tipo de resposta. Valores possíveis: 1=Full
932	NetworkResponseID		Y	String	Identificador único para a resposta do servidor.
936	NoCompIDs		Y	NumInGroup	Número de CompIDs dentro do Repeating Group.
→	930	CompID	Y	String	Identifica qual o servidor.
→	928	StatusValue	Y	Int	Identifica o Status do servidor. Valores possíveis: 1= Connected 2= NotConnectedDownExpectedUp 3= NotConnectedDownExpectedDown 4= InProcess
→	929	StatusText	Y	String	Texto aberto que determina o status do servidor.
	Rodapé Padrão		Y		